



✂ Röviden

- A laborban csak a tanár engedélyével és utasítása szerint kísérletezünk, és minden balesetet azonnal jelzünk.
- Vegyszert nem kóstolunk és nem szagolunk közvetlenül; melegítéskor a kémcső száját senki felé nem fordítjuk.
- A **veszélyjel** (piktogram) a vegyszer címkéjén szöveg nélkül mutatja meg, milyen jellegű veszélyt hordozhat az anyag.
- A vegyszerek GHS/CLP-címkézésében kilenc piktogramot használunk, piros keretes rombuszban; például láng = tűzveszélyes, koponya = mérgező, felkiáltójel = ártalmas, irritáló.
- Balesetnél azonnal jelezz; szembe fröccsent vegyszernél késlekedés nélkül kezd az öblítést. Súlyos rosszullétnél vagy tűznél **112**. **Baleseti teendők**.

✚ Codex® kiegészítése

A fejezet összefoglalója: **Összefoglaló: Mérés, megfigyelés**

A természettudományos órákon kísérletezünk, és vegyszerekkel dolgozunk. Ezért az első óra a biztonságról szól: füzetvezetés, balesetvédelem, rend, tisztaság és fegyelem a tanteremben. Ez az oldal két dolgot foglal össze: hogyan viselkedjünk a laborban, és mit jelentenek a vegyszerek címkéjén a veszélyjelek. Magukról a kísérletekről a [bemutató kísérletek](#) oldal szól. Forrás: [a füzetjegyzet](#).

Hogyan viselkedjünk a laborban?

A laborban szokásos alapszabályok:

- Csak a tanár engedélyével és az utasítása szerint kísérletezünk.
- A vegyszert nem kóstoljuk, és nem szagoljuk közvetlenül. Szagpróbát csak a tanár kifejezett utasítására, az általa bemutatott biztonságos módon végzünk; önállóan nem próbáljuk ki.
- A kísérlethez előírt védőeszközöket, például védőszemüveget viseljük.
- Melegítéskor a kémcső száját soha nem fordítjuk magunk vagy más felé, mert a forró folyadék kifröccsenhet.
- Minden balesetet, még a kicsit is, azonnal jelzünk a tanárnak.

✚ Claude® kiegészítése

Mielőtt elkezded

Még a vegyszerek használata előtt:

- Tudd, hol van a kijárat, a szemöblítő és az elsősegély-felszerelés; a használatukat a tanár mutassa meg előre.
- Vegyszeres vagy melegítéssel járó munkánál viselj megfelelő védőszemüveget, akkor is, ha csak nézed a bemutatót. A hétköznapi szemüveg nem helyettesíti a fröccsenés elleni védőszemüveget.
- Hosszú haj összefogva, zárt cipő; a laza ruhaujj és ékszer ne érjen lánghoz vagy vegyszerhez. A köpenyt és az adott anyaghoz megfelelő kesztyűt az előírás szerint használd.
- Olvasd el a címkét és az utasítást. Ismeretlen, felirat nélküli anyagot ne használj. A **biztonsági adatlap** az anyag veszélyeit és a védekezés, elsősegély szabályait részletezi; ezt a tanár a kísérlet előtt ellenőrzi.¹

✚ Codex® kiegészítése

Munka közben és utána

A környezetben dolgozókra is vigyázz:

- A laborban ne egyél, ne igyál, és ne pipettázz szájjal: a folyadék felszívására eszköz való. Vegyszeres kézzel ne érsz az arcodhoz; munka után moss kezet.
- Ne változtass önállóan az anyagokon, mennyiségeken vagy az eljáráson. Ha nem érted a feladatot, előbb kérdezz.
- **A forró üveg ránézésre lehet olyan, mint a hideg.** Fogóval, az előírt módon kezeld; ne nyúlj át láng fölé. Repedt üvegedényt vagy sérült vezetékű eszközt ne használj; elektromos csatlakozóhoz csak száraz kézzel nyúlj.
- Kiömlött vegyszert és törött üveget azonnal jelents; ne kezd önállóan eltakarítani. A maradék vegyszert ne öntsd vissza az eredeti üvegbe vagy engedély nélkül a lefolyóba: az előírt gyűjtőbe kerül.²
- **Lezárt edényt ne melegíts:** a növekvő nyomás szétrepesztheti. Égőt vagy melegítést ne hagj felügyelet nélkül.³

+ Codex® kiegészítése

Ha baleset történik

Azonnal szólj a tanárnak. Az elsősegély és a segítségkérés párhuzamosan történjen:

például te öblítesz, egy társad hív segítséget.⁴

+ Codex® kiegészítése

Vegyszer került a szembe vagy a bőrre

A gyors eltávolítás csökkenti a vegszerrel való érintkezés idejét:

- **Szembe fröccsenés:** azonnal öblíts bő, tiszta, nem forró folyó vízzel, legalább **20 percig**. Tartsd nyitva a szemhéjadat; ha könnyen megy, vedd ki a kontaktlencsét, de emiatt ne késleltess az öblítést.
- **Bőrre fröccsent vegyszeroldat:** azonnal öblíts bő folyó vízzel legalább **15 percig**, és távolítsd el a szennyezett ruhát. Másnak segítve ne érsz védelem nélkül a vegyszerhez.⁴
- **Száraz vegyszerpor a bőrön:** az öblítés előtt óvatosan távolítsd el a port, csupasz kézzel ne érsz hozzá. A sérülést ne próbáld más vegyszerrel "semlegesíteni", és ne kend be krémmel.⁵

Az öblítési idő minimum, nem automatikus befejezési határ: az anyag és a sérülés miatt hosszabb öblítés is kellhet. A tanár kérjen szaksegítséget; maró sérülés vagy erős panasz esetén sürgős orvosi ellátás szükséges.⁵

+ Codex® kiegészítése

Belégzés, lenyelés, égés

A teendő a sérülés módjától függ:

- **Gáz vagy gőz belégzése:** menj biztonságosan friss levegőre; veszélyes légtérbe senki ne menjen vissza menteni vagy szellőztetni megfelelő védelem nélkül.⁴
- **Vegyszer lenyelése:** ne hánytasd magad vagy a sérültet. Azonnal kérjetelek mérgezési tanácsot; az itatásról és más teendőről az anyag ismeretében szakember adjon utasítást. Eszméletlen ember szájába semmit ne adj.⁶
- **Forró tárgy vagy folyadék okozta égés:** hűtsd a sérült részt hűvös folyó vízzel **20 percig**; ne jéggel vagy kenőccsel. A bőrbe tapadt ruhát ne tépd le. A súlyos égés orvosi ellátást igényel.⁷

+ Codex® kiegészítése

Tűz és segítségkérés

Tűznél jelezz, és kövesd a tanár kiürítési utasítását; ne kezdj önálló oltásba. **A víz nem általános oltószer:** például égő nátriumhoz nem használható, mert a nátrium a vízzel hevesen reagál.¹

112: tűz, súlyos sérülés, nehézlégzés, görcs vagy eszméletlenség esetén azonnali segítség kell. Mondd el, **hol vagytok, mi történt, hány sérült van és milyen az állapotuk**; kövesd a híváskezelő utasításait. Ha valaki nem reagál és nem lélegzik normálisan, ezt rögtön mondd el: a mentésirányító az újraélesztésben is irányít.⁸⁹

Mérgezés vagy annak gyanúja Magyarországon: az **ETTSZ** (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat) **06 80 201 199** száma éjjel-nappal, díjmentesen hívható. Ez mérgezési tanácsadás; életveszéllynél a **112 az első**. Az anyag neve és címkéje segít a tájékoztatásban, de ezek megszerzése ne veszélyeztessen és ne késleltesse a segítségkérést.¹⁰

+ Codex® kiegészítése

Két szabály, amely otthon is fontos

Tisztítószeret ne keverj. Hipó és savas tisztítószer együtt mérgező klórgázt fejleszthet; hipó és ammóniatartalmú szer keveréséből veszélyes klóraminok képződhetnek.¹¹

Vegyszert ne tölts italos palackba. A háztartási szerek maradjanak eredeti, feliratozott csomagolásukban, ételtől és italtól elkülönítve.¹²

+ Codex® kiegészítése

Mik azok a veszélyjelek?



Óra: ? (2026-09-01 után, legkésőbb 2026-09-25)

A veszélyjel (más néven **piktogram**) egy kis ábra a vegyszer címkéjén. Szöveg nélkül, egy pillantással megmutatja, milyen jellegű veszélyt hordozhat az anyag. Otthon is találkozol velük, például a tisztítószeres és a lefolyótisztító flakonokon.



Claude® magyarázata

A füzetben rajzolt jelek: **tűzveszélyes, robbanásveszély, mérgező, környezetre ártalmas, ingerlő hatású** (X), és egy felirat nélküli jel, amelyen kémcsőből folyadék csöpög egy kézre.

A kézre és fémre csöpögő folyadék a **maró hatás** jelképe. A konkrét anyag a besorolásától függően bőrmaró, súlyos szemkárosodást okozó vagy fémre korrozív lehet; a jel nem állítja, hogy mindhárom egyszerre igaz. ¹³



Codex® kiegészítése

A vegyszercímkék kilenc GHS/CLP-piktogramja

A **GHS** a vegyi veszélyek globálisan harmonizált osztályozási és jelölési rendszere, a **CLP** pedig az osztályozás, címkézés és csomagolás uniós szabályozása: a vegyszercímkék egységes jelei laborban és otthon is segítik a veszély felismerését, míg áru fuvarozáskor külön szállítási jelölések is használatosak. ¹⁴¹⁵

A piktogram a **veszély fajtáját** jelzi. A pontos hatást a címke veszélyre utaló mondataiból tudjuk meg; a kép önmagában nem mondja meg, mennyire veszélyes egy adott használat. Egy címkén több piktogram is szerepelhet. ¹³¹⁵

Az alábbi jelek az eredeti GHS-ábrák; a jelentések rövid példák, nem teljes besorolási listák. ¹³

Piktogram	Mire figyelmeztet?
	Felrobbanó bomba • GHS01 Robbanásveszély. Például robbanóanyagok, egyes önreaktív anyagok és szerves peroxidok.
	Láng • GHS02 Tűzveszély. Például tűzveszélyes folyadékok vagy gázok.

Piktogram	Mire figyelmeztet?
	Láng egy kör fölött • GHS03 Oxidáló hatás: tüzet okozhat vagy fokozhatja az égést.
	Gázpalack • GHS04 Nyomás alatt lévő gáz.
	Kézre és fémre csöpögő folyadék • GHS05 Maró hatás: bőrmarás, súlyos szemkárosodás vagy fémkorrózió.
	Koponya és keresztbe tett csontok • GHS06 Súlyos akut mérgező hatás: rövid idejű érintkezés is mérgezést vagy halált okozhat.
	Felkiáltójel • GHS07 Például ártalmas akut hatás, bőr- vagy szemirritáció, illetve allergiás bőrreakció.
	Emberi felsőtest csillaggal a mellkason • GHS08 Súlyos egészségi veszély. Például rákkeltó hatás, szervkárosítás vagy légúti allergia.

Piktogram

Mire figyelmeztet?

**Kiszáradt fa és hal • GHS09**

A vízi környezetre veszélyes.

+ Codex® kiegészítése

Megjegyzés a füzet jelöléséről

A 4. füzetfotón **X áll "ingerlő hatású" felirattal**: ez egy **elavult jelölés**, nem a mai címkézés mintája.

A régi hivatalos X-jel és két mai megfelelője **a jelzett veszély szerint**:¹⁶

Régi jel

Mai jel

**Xi: irritáló.** Szemirritációra is használták.**Szemirritáció:** felkiáltójel (GHS07).**Xi: irritáló.** Súlyos szemkárosodás veszélyére is ezt használták.**Súlyos szemkárosodás:** a maró hatás piktogramja (GHS05).

Ugyanez a régi **X Xn: ártalmas** jelentéssel is szerepelt, például lenyelve ártalmas anyagokon.¹⁴ A képek hivatalos jelölések; a füzetben csak az X rajza és az "ingerlő hatású" felirat áll.

+ Codex® kiegészítése

A régi **X** jelből nem lehet automatikusan kiválasztani egy mai piktogramot. A felkiáltójel többek között irritáló hatást jelölhet, de a mai jelöléshez az anyag tényleges veszélyességi besorolását kell ismerni.¹⁵

⚠ Codex® javítása

Amit érdemes megjegyezni

Mielőtt egy vegyszerhez nyúlsz, nézd meg a címkéjét és rajta a veszélyjeleket. A laborban mindig a tanár utasítása szerint dolgozz, és minden balesetet azonnal jelezz.

💡 Claude® magyarázata

Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mikor végezhetsz szagpróbát egy vegszerrel?
2. Mire figyelj, amikor kémcsőben melegítesz valamit?
3. Mit teszel, ha vegyszer kerül a szemedbe vagy a bőrödre?
4. Mi az a veszélyjel?
5. Mit jelent a koponya két keresztbe tett csonttal és a kézre és fémre csöpögő folyadék?
6. Mit jelent a füzet X jele, és miért nem cserélhető automatikusan felkiáltójelre?
7. Mit teszel kiömlött vegyszer vagy törött üveg esetén?
8. Melyik számot hívjuk életveszéllynél, és melyiket mérgezési tanácsért?

Források

1. [ACS: Guidelines for Chemical Laboratory Safety in Secondary Schools](#). Ellenőrizve: 2026-09-29. ↩ ↩²
2. [St. Vrain Valley Schools: Student Safety Rules](#). Ellenőrizve: 2026-09-29. ↩
3. [USC: Laboratory Burner Safety](#). Ellenőrizve: 2026-09-29. ↩
4. [Poison Control: First aid guidelines](#). Ellenőrizve: 2026-09-29. ↩ ↩² ↩³
5. [NHS: Acid and chemical burns](#). Ellenőrizve: 2026-09-29. ↩ ↩²
6. American Red Cross: [Poison Exposure](#). Lenyelésnél ne hánytassunk, enni-inni csak szakutasításra adjunk; ellenőrizve 2026-09-29. ↩
7. [NHS: Burns and scalds](#). Ellenőrizve: 2026-09-29. ↩
8. [Rendőrség: Mi a 112-es segélyhívószám?](#). Ellenőrizve: 2026-09-29. ↩
9. Országos Mentőszolgálat: [Ki és mikor hívhat mentőt?](#). Segélyhívás és telefonos elsősegély-irányítás; ellenőrizve 2026-09-29. ↩
10. [NNGYK: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat](#). Ellenőrizve: 2026-09-29. ↩
11. [Poison Control: Top tips for a safe spring cleaning](#). Ellenőrizve: 2026-09-29. ↩
12. [Poison Control: Why container transfers are dangerous](#). Ellenőrizve: 2026-09-29. ↩

13. PubChem / NCBI / NLM: [GHS Classification \(Rev. 10, 2023\)](#), [Hazard Class Pictograms](#). A kilenc piktogram változtatás nélküli forrása; megtekintve 2026-09-29. [↩](#) [↩²](#) [↩³](#)
14. Európai Bizottság, [SAMANCTA: Hazard symbols](#), 2-3. rész: GHS és régi Xi/Xn jelölés; a régi X ábrája változtatás nélkül, © European Union, [CC BY 4.0](#). A régi kategóriák magyarázatához: [CHIP 2009, Schedule 1](#), történeti definíciók; nem mai EU-besorolási útmutató. [↩](#) [↩²](#)
15. ECHA: [CLP-címkézés](#); 1272/2008/EK rendelet, [a 2026-07-01-i egységes szerkezetű szöveg](#), I. és V. melléklet. A kép mellett a teljes veszélyességi besorolás és a címke szövege is szükséges. [↩](#) [↩²](#) [↩³](#)
16. HSENI: [Cleaning products and the corrosive pictogram](#). Két konkrét példa: szemirritáció (rég R36, mai H319) és súlyos szemkárosodás (rég R41, mai H318); nem teljes átváltási táblázat. [↩](#) [↩²](#)

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mikor végezhetesz szagpróbát egy vegyszerrel?

Csak a tanár kifejezett utasítására, az általa bemutatott biztonságos módon. Ismeretlen vegyszert önállóan nem szagolunk meg, közvetlenül nem hajolunk fölé.

2. Mire figyelj, amikor kémcsőben melegítesz valamit?

A kémcső száját soha nem fordítjuk magunk vagy más felé, mert a forró folyadék kifröccsenhet.

3. Mit teszel, ha vegyszer kerül a szemedbe vagy a bőrödre?

Azonnal segítséget kérsz, közben megkezded az öblítést: szembe fröccsenésnél legalább 20 percig, bőrre fröccsent vegyszeroldatnál legalább 15 percig. Szakember hosszabb öblítést is előírhat. A [részletes teendők](#) az eltérő eseteket is tisztázzák.

✚ Codex® kiegészítése

4. Mi az a veszélyjel?

Egy kis ábra (piktogram) a vegyszer címkéjén, amely szöveg nélkül, egy pillantással megmutatja, milyen jellegű veszélyt hordozhat az anyag.

5. Mit jelent a koponya két keresztbe tett csonttal és a kézre és fémre csöpögő folyadék?

A koponya súlyos akut mérgező hatást jelez. A kézre és fémre csöpögő folyadék bőrmarást, súlyos szemkárosodást vagy fémkorróziót jelölhet. A konkrét veszélyt a címke szövege pontosítja.

6. Mit jelent a füzet X jele, és miért nem cserélhető automatikusan felkiáltójelre?

A füzet "ingerlő hatású" felirata az irritáló hatást nevezi meg. A régi rendszerben az X ábra Xi mellett irritálót, Xn mellett ártalmast jelentett. A szemirritációhoz ma felkiáltójel, a súlyos szemkárosodáshoz a maró hatás piktogramja tartozik, pedig régen mindkettőre az Xi jelét használták. Ezért az X önmagában nem elég a mai jel kiválasztásához.¹⁶

7. Mit teszel kiömlött vegyszer vagy törött üveg esetén?

Azonnal szólsz a tanárnak, és nem kezdesz önálló takarításba. A megfelelő eszközt és eljárást ő határozza meg.

8. Melyik számot hívjuk életveszéllynél, és melyiket mérgezési tanácsért?

Életveszéllynél a 112-t. Magyarországon mérgezés vagy annak gyanúja esetén az ETTSZ: 06 80 201 199, éjjel-nappal. Az ETTSZ nem helyettesíti a sürgős mentőhívást.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>